



Pengantar AI (Intro to AI) - Catatan Kursus

Oleh: Ned Krastev

Lembaga: 365 Data Science

Daftar Isi

1. Memulai
2. Data penting untuk membangun AI
3. Teknik AI utama
4. Cabang AI penting
5. Memahami AI Generatif

Abstrak

Kursus ini mengeksplorasi topik mendasar dan lanjutan dalam kecerdasan buatan (AI), dimulai dengan perbandingan antara kecerdasan alami dan buatan serta tinjauan sejarah perkembangan AI. Kursus ini membedakan antara AI, ilmu data (*data science*), dan pembelajaran mesin (*machine learning*), dan membahas konsep AI lemah (*weak AI*) versus AI kuat (*strong AI*).

Bagian data mencakup data terstruktur versus tidak terstruktur, metode pengumpulan data, pelabelan, serta peningkatan volume dan kualitas data. Teknik AI utama yang diperkenalkan meliputi berbagai bentuk pembelajaran mesin—*supervised*, *unsupervised*, dan *reinforcement*—serta pembelajaran mendalam (*deep learning*) melalui jaringan saraf (*neural networks*).

Fokus khusus diberikan pada cabang-cabang AI seperti robotika, visi komputer (*computer vision*), analitik prediktif, dan AI generatif, termasuk pemeriksaan terperinci tentang ChatGPT dan model bahasa lainnya. Kursus ini juga membahas alat dan teknologi praktis dalam pengembangan AI seperti Python, API, dan model sumber terbuka (*open-source*), dan diakhiri dengan diskusi tentang peran pekerjaan AI, etika dalam AI, dan masa depan AI.

1. Memulai

1.1 Kecerdasan Alami vs. Kecerdasan Buatan

Kecerdasan alami ditunjukkan melalui beragam aktivitas seperti mengemudi di jalan raya, memecahkan soal matematika yang rumit, membuat puisi, dan menguasai musik. Keterampilan

ini, yang dipelajari dan bukan bawaan, menunjukkan kemampuan luar biasa otak kita untuk memproses sejumlah besar informasi.

Kecanggihan Kecerdasan Manusia

Otak manusia sangat canggih, dengan kapasitasnya untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan yang mengarah pada:

- Inovasi teknologi yang jauh melampaui alat-alat abad-abad sebelumnya.
- Penciptaan alat, yang menyoroti kemampuan unik kita sebagai manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi.

Mesin vs. Kecerdasan

Mesin cetak Gutenberg, yang ditemukan pada tahun 1440, merevolusi cara pengetahuan disebarluaskan, menjadikannya salah satu mesin paling signifikan dalam sejarah. Meskipun dampaknya transformatif, mesin ini beroperasi di bawah parameter tetap dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar atau beradaptasi.

1.2 Sejarah Singkat AI

Awal Mula

- **1950 - Pertanyaan Penting Alan Turing:** Alan Turing menerbitkan sebuah makalah yang menanyakan, "Bisakah mesin berpikir?" dan memperkenalkan **Turing Test**. Jika seorang interogator tidak dapat membedakan antara tanggapan dari mesin dan manusia, mesin tersebut dianggap menunjukkan kecerdasan seperti manusia.

Pengakuan Formal

- **1956 - Konferensi Dartmouth:** Istilah "**artificial intelligence**" (kecerdasan buatan) diciptakan, menandai dimulainya AI secara formal sebagai bidang studi.

Periode Stagnasi

- **1960-an dan 70-an - AI Winter:** Tantangan karena keterbatasan teknologi dan ketersediaan data menyebabkan berkurangnya pendanaan dan minat, memperlambat kemajuan AI.

Kebangkitan Teknologi

- **1997 - Deep Blue IBM:** Deep Blue mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov, menghidupkan kembali minat pada AI.
- **Akhir 1990-an dan Awal 2000-an:** Peningkatan daya komputasi dan ekspansi pesat Internet menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penelitian AI tingkat lanjut.

Kemajuan dalam Jaringan Saraf

- **2006 - Makalah Deep Learning Geoffrey Hinton:** Menghidupkan kembali minat pada jaringan saraf dengan memperkenalkan teknik pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang meniru fungsi otak manusia.
- **2011 - Watson IBM di Jeopardy!:** Menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*).
- **2012 - Makalah Building High-Level Features:** Para peneliti menerbitkan makalah tentang penggunaan *unsupervised learning* untuk melatih jaringan saraf dalam meningkatkan pengenalan gambar.

Terobosan dalam Pemrosesan Bahasa

- **2017 - Pengenalan Transformers oleh Google Brain:** Model ini mentransformasi pemrosesan bahasa alami dengan menangani urutan data, seperti teks, secara efisien melalui mekanisme *self-attention*.
- **2018 - GPT OpenAI:** Meluncurkan teknologi AI generatif yang menggunakan *transformers* untuk menciptakan model bahasa besar (*Large Language Models/LLMs*), yang mengarah pada pengembangan ChatGPT pada tahun 2022.

1.3 Mendemistifikasi AI, Ilmu Data, Pembelajaran Mesin, dan Pembelajaran Mendalam

Kecerdasan Buatan (AI)

- **Tujuan:** AI bertujuan untuk menciptakan mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia dengan belajar dan memperoleh keterampilan baru.
- **Cakupan:** AI adalah bidang luas yang mencakup berbagai subbidang, termasuk pembelajaran mesin, menjadikannya disiplin ilmu menyeluruh yang berfokus pada perilaku cerdas dalam mesin.

Pembelajaran Mesin (Machine Learning/ML)

- **Definisi:** ML adalah subbidang utama AI yang menggunakan metode statistik untuk memungkinkan mesin meningkatkan diri pada tugas-tugas dengan pengalaman.
- **Fungsi:** ML melibatkan pemberian data input ke dalam model yang memprosesnya dan menghasilkan output.
- **Pentingnya:** ML signifikan dalam AI karena menyediakan metode dan teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari dan membuat prediksi berdasarkan data.

Ilmu Data (Data Science)

- **Hubungan dengan AI dan ML:** Meskipun ilmu data mencakup AI dan pembelajaran mesin, ilmu data juga mencakup serangkaian metode statistik yang lebih luas.
- **Alat dan Metode:** Selain pembelajaran mesin, ilmuwan data menggunakan metode statistik tradisional seperti visualisasi data dan inferensi statistik untuk mendapatkan wawasan dari data.

- **Cakupan:** Ilmu data bukan hanya tentang membuat model prediktif, tetapi juga tentang memahami dan memvisualisasikan pola data untuk mendukung pengambilan keputusan.

1.4 AI Lemah (Weak AI) vs. AI Kuat (Strong AI)

Narrow AI (AI Sempit)

- **Definisi:** Mengacu pada sistem AI yang dirancang untuk menangani tugas-tugas spesifik.
- **Contoh:** Algoritma pembelajaran mesin yang memprediksi rekomendasi film berdasarkan riwayat tontonan pengguna. Jenis AI ini banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Semi-Strong AI (AI Semi-Kuat)

- **Pengenalan:** ChatGPT dan model GPT 3.5 OpenAI pada tahun 2022 menandai kemajuan signifikan menuju *Semi-Strong AI*.
- **Kemampuan:** Tidak seperti *Narrow AI*, ChatGPT dapat melakukan berbagai tugas: Menulis lelucon, mengoreksi teks, merekomendasikan tindakan, membuat visual dan formula, serta memecahkan masalah matematika.
- **Kaitan dengan Turing Test:** Kemampuan ChatGPT untuk menghasilkan tanggapan seperti manusia sejalan dengan konsep *imitation game* Alan Turing, yang menunjukkan bahwa ia dapat lulus Turing Test, sehingga mengklasifikasikannya sebagai AI semi-kuat.

Artificial General Intelligence (AGI) / Strong AI (AI Kuat)

- **Definisi dan Tujuan:** AGI bertujuan untuk menciptakan mesin yang umumnya **lebih mampu daripada manusia** di berbagai tugas.
- **Penelitian Saat Ini:** Institusi terkemuka seperti OpenAI dan Google belum mencapai AGI.
- **Prospek Masa Depan:** Penting untuk mempertimbangkan potensi dan implikasi etis dari mesin yang dapat melampaui kecerdasan manusia.

2. Data Penting untuk Membangun AI

2.1 Data Terstruktur vs. Tidak Terstruktur

Data Terstruktur

- **Definisi:** Diatur dalam baris dan kolom, sehingga mudah dianalisis.
- **Contoh:** Spreadsheet transaksi penjualan dengan bidang yang telah ditentukan di Excel.

Data Tidak Terstruktur

- **Definisi:** Tidak memiliki struktur yang ditentukan dan tidak dapat diatur dalam baris dan kolom. Mencakup format seperti file teks, gambar, video, dan audio.
- **Prevalensi:** Mewakili **80-90%** dari data dunia, menjadikannya bentuk data yang dominan.
- **Kemajuan Saat Ini:** Teknologi AI telah maju hingga data tidak terstruktur kini dapat diubah menjadi wawasan yang berharga.

2.2 Cara Kita Mengumpulkan Data

- **Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan melalui berbagai cara seperti *web scraping*, API, dan analitik *big data*.
- **Kualitas Data:** Kualitas data secara langsung memengaruhi efektivitas model AI. Prinsip "Garbage in, garbage out" menyoroti perlunya data berkualitas tinggi untuk menghasilkan output AI yang handal.

2.3 Data Berlabel (Labelled) dan Tidak Berlabel (Unlabelled)

Data Berlabel

- **Definisi:** Melibatkan penandaan setiap item dalam dataset dengan label spesifik yang akan dipelajari oleh model AI untuk dikenali dan diprediksi.
- **Manfaat:** Meningkatkan akurasi dan keandalan model AI secara signifikan.
- **Proses:** Membutuhkan tinjauan dan klasifikasi yang cermat, yang memakan waktu dan biaya.

Data Tidak Berlabel

- **Definisi:** Tidak disertai label yang sudah ditandai sebelumnya. Model AI bertugas menganalisis data dan mengidentifikasi pola atau klasifikasi sendiri.
- **Penerapan:** Sering diterapkan pada dataset besar di mana pelabelan manual tidak praktis.
- **Kelemahan:** Model yang dilatih dengan data tidak berlabel mungkin tidak mencapai tingkat akurasi yang sama dengan yang dilatih dengan dataset berlabel yang baik.

2.4 Metadata: Data yang Menggambarkan Data

- **Masalah:** Sebagian besar data yang baru dihasilkan adalah tidak terstruktur dan terlalu besar untuk diberi label atau diatur secara manual secara efektif.
- **Solusi: Metadata** menjadi penting. Metadata adalah data tentang data, yang memberikan ringkasan detail utama seperti jenis aset, penulis, tanggal pembuatan, penggunaan, ukuran file, dan lainnya.

3. Teknik AI Utama

3.2 Pembelajaran *Supervised*, *Unsupervised*, dan *Reinforcement*

Pembelajaran *Supervised* (Terawasi)

- **Definisi:** Menggunakan **data berlabel** untuk mengajari model cara memprediksi output berdasarkan data input.
- **Contoh:**
 - *Klasifikasi:* Mengidentifikasi apakah suatu gambar berisi anjing atau tidak.
 - *Regresi:* Memperkirakan harga rumah berdasarkan fitur dan harga rumah yang diketahui.
- **Poin Penting:** Model dilatih secara eksplisit dengan output yang diketahui, memandu proses pembelajarannya.

Pembelajaran *Unsupervised* (Tidak Terawasi)

- **Definisi:** Melibatkan analisis data **tanpa respons yang telah diberi label sebelumnya**.
- **Clustering (Pengelompokan):** Model memindai data untuk mengidentifikasi pola yang melekat dan mengelompokkan item yang serupa.
- **Poin Penting:** Algoritma secara mandiri menemukan hubungan dan pola tanpa input langsung pada output yang diinginkan.

Pembelajaran *Reinforcement* (Penguatan)

- **Definisi:** Mengajari model untuk membuat keputusan dengan **menghargai perilaku yang diinginkan dan menghukum yang tidak diinginkan**.
- **Aplikasi:** Umum digunakan dalam robotika dan sistem rekomendasi seperti Netflix.
- **Poin Penting:** Beroperasi berdasarkan coba-dan-ralat (*trial-and-error*) dalam aturan yang ditentukan, terus menyesuaikan tindakan berdasarkan umpan balik untuk mencapai hasil terbaik.

3.3 Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)

- **Definisi:** Sub-bidang pembelajaran mesin yang canggih yang mengambil inspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Metodologi ini memungkinkan mesin memproses informasi secara bertahap.
- **Jaringan Saraf Buatan (ANN):** Mengemulasi aspek proses kognitif manusia.
 - **Lapisan Input:** Menerima data mentah.
 - **Lapisan Tersembunyi (*Hidden Layers*):** Secara berurutan memurnikan dan mengubah data, berfokus pada atribut yang semakin spesifik.
 - **Lapisan Output:** Menghasilkan keputusan akhir.
- **Signifikansi:** Kemampuan *deep learning* untuk menganalisis pola kompleks dengan akurasi tinggi telah mendorong kemajuan signifikan dalam AI.

4. Cabang AI Penting

4.1 Robotika

- **Definisi:** Melibatkan perancangan, pembuatan, dan pengoperasian robot—mesin yang mampu melakukan tugas baik secara otonom maupun dengan kemampuan seperti manusia.
- **Peran AI:** Teknologi AI tingkat lanjut mendorong kemampuan pengambilan keputusan dan persepsi robot.
- **Sistem Multi-Model:** Robot efektif sering mengintegrasikan berbagai model AI, termasuk:
 - Visi Komputer (*Computer Vision*)
 - *Simultaneous Localization and Mapping* (SLAM)
 - Pembelajaran *Reinforcement*
 - Pemrosesan Bahasa Alami (NLP)
- **Aplikasi:** Robot industri (seperti Tesla Bot), robot medis untuk operasi yang tepat, dan robot di sektor pertanian, domestik, eksplorasi, dan keamanan.

4.2 Visi Komputer (Computer Vision)

- **Cara Kerja:** Komputer menganalisis gambar diam dan *frame* video, memahami nuansa seperti gerakan, perubahan bentuk, dan perbedaan warna.
- **Model Utama Visi Komputer:**
 - **Convolutional Neural Networks (CNNs):** Penting untuk menangani data gambar berdimensi tinggi.
 - **Transformers:** Semakin banyak digunakan dalam visi komputer.
 - **Generative Adversarial Networks (GANs):** Digunakan terutama untuk membuat gambar realistis.
- **Aplikasi:** Mobil tanpa pengemudi, pencitraan medis, keamanan, dan *Virtual Reality* (VR).

4.4 AI Generatif (Generative AI)

- **Definisi:** Cabang kecerdasan buatan yang mampu **menghasilkan data atau konten baru**.
- **Contoh:** ChatGPT (menghasilkan konten tekstual) dan DALL-E (menghasilkan gambar berdasarkan deskripsi).
- **Teknik dalam AI Generatif:**
 - **Large Language Models (LLMs):** Jaringan saraf yang dilatih pada sejumlah besar data teks, memprediksi kata-kata berikutnya dalam kalimat. Merupakan dasar untuk aplikasi berbasis teks seperti ChatGPT.
 - **Diffusion Models:** Digunakan terutama untuk pembuatan gambar dan video, yang menyempurnakan pola *noise* menjadi gambar yang detail.
 - **Generative Adversarial Networks (GANs):** Menggunakan dua algoritma—satu untuk menghasilkan konten dan yang lain untuk menilai realisme—meningkatkan keduanya melalui peningkatan berulang.
 - **Neural Radiance Fields:** Khusus untuk pemodelan 3D.

5. Memahami AI Generatif

5.2 Kemajuan NLP Terbaru

- **Integrasi Pembelajaran Mesin:** Tahun 2000-an menandai pergeseran dengan integrasi teknik pembelajaran mesin, sangat meningkatkan kemampuan untuk menganalisis dan menafsirkan teks.
- **Peran *Vector Embeddings*:** Mewakili kata dan kalimat sebagai larik numerik dalam ruang berdimensi tinggi, yang menangkap hubungan linguistik dan makna yang kompleks.
- **Penggunaan Jaringan Saraf:** Pada tahun 2010-an, jaringan saraf menjadi penting untuk memajukan tugas NLP seperti terjemahan, pengenalan ucapan, dan pembuatan teks.
- **Dampak Transformasi Arsitektur *Transformer*:** Diperkenalkan pada tahun 2018, *transformer* merevolusi NLP dengan memfasilitasi pengembangan Model Bahasa Besar (LLMs) seperti GPT dan Gemini.

5.3 Dari Model Bahasa ke Model Bahasa Besar (LLMs)

- **Model Bahasa:** Memprediksi kata berdasarkan konteks yang disediakan oleh teks di sekitarnya. Model ini bersifat probabilistik.
 - ***Masked Language Models*:** Dapat memprediksi kata yang hilang di mana saja dalam kalimat dengan mempertimbangkan konteks sebelumnya dan sesudahnya.
 - ***Autoregressive Language Models*:** Memprediksi kata berikutnya dalam urutan hanya menggunakan kata-kata sebelumnya sebagai konteks. Model seperti GPT OpenAI adalah *autoregressive*.
- **Sifat Generatif:** Istilah "**generatif**" menyoroti kemampuan model ini untuk menghasilkan konten baru, menjadikannya bagian dari AI Generatif.
- **Skalabilitas:** Ukuran model ini, yang disebut LLMs, terus bertambah, dengan model seperti GPT-3 dan GPT-4 menggunakan ratusan miliar hingga lebih dari satu triliun parameter.

5.4 Efisiensi Pelatihan LLM: *Supervised vs. Semi-supervised Learning*

- **Keterbatasan *Supervised Learning*:** Biaya tinggi dan masalah skalabilitas karena kebutuhan untuk melabeli sejumlah besar data.
- **Keterbatasan *Unsupervised Learning*:** Kurangnya tujuan spesifik, sehingga sulit bagi model untuk mempelajari struktur yang bermakna untuk memahami atau menghasilkan bahasa manusia.
- **Pembelajaran *Self-Supervised*:** Menawarkan solusi dengan memungkinkan model **menghasilkan labelnya sendiri dari data yang tidak berlabel**. Metode ini memanfaatkan struktur yang melekat dalam data untuk memprediksi konteks dan belajar secara efektif.

5.5 Evolusi NLP: Dari N-Grams ke RNNs ke Transformers

Teknik	Deskripsi Singkat	Tantangan/Keterbatasan
N-grams	Memprediksi probabilitas kata berdasarkan $n-1$ kata sebelumnya.	Kurangnya pemahaman tentang konteks kalimat yang lebih luas dan gagal menangkap hubungan semantik yang lebih dalam.
Recurrent Neural Networks (RNNs)	Memproses urutan teks dan mempertahankan informasi dari input sebelumnya untuk prediksi yang peka konteks.	Berjuang dengan input teks yang panjang karena masalah <i>vanishing gradient</i> , di mana pengaruh teks sebelumnya berkurang.
Long Short-Term Memory Networks (LSTMs)	Mengatasi batasan RNN dengan arsitektur <i>gate</i> untuk mempertahankan atau membuang informasi secara selektif.	Mahal secara komputasi dan lambat untuk dilatih, terutama pada dataset yang lebih besar.
Transformers	Merevolusi pemodelan bahasa dengan mekanisme perhatian (<i>attention mechanism</i>) yang menilai relevansi bagian-bagian input data.	Efisien, dapat diskalakan, dan meningkatkan kinerja secara signifikan dalam memproses teks volume besar.

5.6 Fase-fase dalam Membangun LLMs

1. **Desain Model:** Memilih arsitektur jaringan saraf yang sesuai (misalnya, *transformers*) dan menentukan kedalaman serta jumlah parameter model.
2. **Rekayasa Dataset (*Dataset Engineering*):** Mengumpulkan, membersihkan, dan menstrukturkan data. Penting untuk mengatasi bias dalam data pelatihan.
3. **Pra-pelatihan (*Pretraining*):** Model dilatih pada korpus data mentah yang besar untuk mengembangkan pemahaman dasar tentang pola bahasa.
4. **Evaluasi Awal:** Menilai kekuatan model dan area yang memerlukan peningkatan.

5. **Pasca-pelatihan (*Post-training*):**
 - *Supervised Finetuning*: Meningkatkan kinerja menggunakan data bertarget berkualitas tinggi.
 - *Memasukkan Umpan Balik*: Menyempurnakan model melalui umpan balik manusia untuk meningkatkan akurasi dan perilaku etis.
6. ***Finetuning***: Menyesuaikan bobot model untuk mengoptimalkan tugas tertentu, meningkatkan kecepatan dan efisiensi.
7. **Pengujian dan Evaluasi Akhir**: Pengujian ketat untuk menilai kualitas, akurasi, kecepatan, dan perilaku etis model.

5.7 Teknik untuk Optimasi AI: *Prompt Engineering* vs. *Fine-tuning* vs. RAG

Teknik	Deskripsi	Kegunaan/Karakteristik
<i>Prompt Engineering</i>	Memodifikasi cara kita berinteraksi dengan model melalui instruksi spesifik tanpa mengubah arsitektur atau data pelatihan.	Penyesuaian cepat dan berulang, ideal untuk menyempurnakan perilaku AI dengan sumber daya minimal.
Retrieval-Augmented Generation (RAG)	Meningkatkan respons model dengan mengintegrasikan database eksternal yang dapat diakses model.	Menyediakan konteks yang lebih kaya untuk respons, berguna dalam skenario yang membutuhkan pengetahuan mendalam atau luas.
<i>Fine-Tuning</i>	Melatih ulang model pada data baru atau menyesuaikan bobot jaringan sarafnya untuk meningkatkan kinerja atau mengkhususkan model.	Lebih intensif sumber daya dan komputasi, tetapi menghasilkan peningkatan substansial dalam akurasi dan kecepatan untuk tugas-tugas spesifik.

5.8 Pentingnya Model Dasar (*Foundation Models*)

- **Model Pembelajaran Mesin Khusus**: Secara tradisional dirancang untuk tugas-tugas spesifik (misalnya, pengenalan gambar) dan tidak memiliki keserbagunaan.

- **Transisi ke Model Dasar:** Model Dasar adalah perkembangan dari LLMs, dirancang untuk berfungsi sebagai basis serbaguna untuk membangun aplikasi di berbagai disiplin ilmu.
- **Karakteristik:** Dicitakan oleh ukurannya yang sangat besar dan kemampuannya untuk melakukan berbagai macam tugas.

5.9 Beli vs. Buat: Model Dasar vs. Model Pribadi

- **Tantangan:** Membangun model dasar milik sendiri (*proprietary*) seperti LLMs sangat mahal dan intensif sumber daya, membatasi kemampuan ini hanya pada beberapa organisasi yang didanai dengan baik.
- **Model-as-a-Service:** Perusahaan sering beralih ke penyedia seperti OpenAI, yang menawarkan akses ke model canggih (misalnya, GPT) melalui pengaturan *model-as-a-service*.
- **Diferensiasi Kompetitif:** Keunggulan kompetitif yang sebenarnya terletak pada kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan sumber daya AI eksternal ini untuk kebutuhan bisnis tertentu melalui teknik seperti *prompt engineering*, RAG, dan *fine-tuning*.